DOI: 10.13253/j.cnki.ddjjgl.2026.09.009

面向建成科技强国：基础研究人才发展治理的战略路向

朱美旭[1,2]

（1. 浙江工商大学 中国化时代化马克思主义研究院，浙江 杭州 310018；
2. 广西师范大学 马克思主义学院，广西 桂林 541004）

[摘 要] 基础研究是科技自立自强的源头根基，基础研究人才队伍建设质量与治理效能决定我国原始创新能力和科技强国建设进程。当前，全球科技竞争日趋白热化，我国基础研究人才发展呈现出基础研究从“论文大国”迈向“人才大国”，青年人才从“学术后备”走向“前沿主导”，高端人才从“体量积累”迈向“话语引领”，人才流动从“智力外流”转为“全球引流”等发展态势。与此同时，我国基础研究人才发展治理面临着人才资金支持的短期主义行为、人才评价机制的功利主义倾向、人才日常管理的形式主义作风等治理困境。因此，须搭建多元稳定的经费支持体系、完善价值导向的分类评价体系、推行弱行政化的信任型减负治理等针对性对策，建设信任型治理生态，为我国基础研究人才高质量发展、原始创新能力持续跃升与科技强国建设提供理论支撑与实践参考。

[关键词] 基础研究人才；人才发展治理；信任型治理
[中图分类号] F124.3 [文献标识码] A [文章编号] 1673-0461（2026）09-0078-10

一、引言

基础研究是整个科学体系的源头，是所有技术问题的总机关。习近平总书记深刻指出“加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。”[1] 在全球科技竞争日益激烈的背景下，科技博弈的重心持续前移至基础研究领域，基础研究人才作为科技创新体系的战略资源，是原始创新突破的关键驱动力，是筑牢科技自立自强根基、推进高水平创新型国家建设的关键支撑。

党的十八大以来，党中央把基础研究人才队伍建设摆在突出位置。从《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》明确提出“壮大基础研究人才队伍”，到党的二十大报告强调“加强基础研究，突出原创，鼓励自由探索”，再到党的二十届四中全会将“基础研究和原始创新能力显著增强”作为“十五五”时期经济社会发展的主要目标之一。2024 年 6 月，习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会和中国科学院第二十一次院士大会、中国工程院第十七次院士大会的讲话中进一步明确 2035 年建成科技强国的战略目标，并指出要建成的科技强国必须具备“拥有强大的基础研究和原始创新能力，持续产出重大原创性、颠覆性科技成果”[1] 这一基本要素，一系列战略部署为基础研究人才发展提供了根本遵循，也对基础研究人才发展提出了新期望。

因此，本文立足我国基础研究人才发展治理实际，系统梳理当前基础研究人才发展的基本态势趋势，厘清基础研究人才发展治理的资源配置、评价治理、科研生态等领域的问题，构建适配基础研究规律与人才成长规律的系统化优化路径，以期完善我国基础研究人才治理理论体系，为推

收稿日期：2026-05-03
基金项目：国家社会科学基金重大项目“中国共产党领导人民创造的人类文明新形态研究”（22ZDA019）；广西研究生教育创新计划项目“新质生产力的历史唯物主义意蕴研究”（YCBZ2025079）。
作者简介：朱美旭（1997—），女，辽宁本溪人，浙江工商大学中国化时代化马克思主义研究院研究员，广西师范大学马克思主义学院博士研究生，研究方向为中国共产党的治国理政。

中国知网 https://www.cnki.net

进基础研究人才高质量发展、强化原始创新能力、支撑高水平科技自立自强提供可行政策参考。

二、文献综述

伴随全球科技博弈重心持续前移至基础研究领域，基础研究人才作为科技创新体系的核心战略资源，是实现原始创新突破、筑牢科技自立自强根基、推进高水平创新型国家建设的核心支撑[2]，其培育发展、空间布局与流动演化问题已然成为科技政策与人才治理领域的重点研究议题。学界依托文献计量分析、大数据实证检验、微观案例调研、中外比较研究等多元化研究范式，搭建了多维度、多层次的基础研究人才研究体系。现有研究立足宏观全域视角，依托科睿唯安InCites、Web of Science等权威文献数据库，构建标准化的基础研究人才指数评估框架[3]，从国家整体、学科群组、细分学科多重维度，系统剖析了全球与我国基础研究人才的地域分布、学科布局、时序演化整体态势[4]，明确我国基础研究人才呈现显著的空间集聚、学科失衡的非均衡发展格局，核心科创区域人才资源高度富集，而边缘区域、弱势学科人才储备不足、发展动能薄弱[5]，同时全球高端基础研究人才跨国流动、资源博弈格局持续深化，人才竞争呈现白热化特征。在此基础上，部分研究聚焦省域、区域微观场域，以高被引科学家、省级科技奖项获得者等优质基础研究人才群体为样本，精准研判区域人才成长与流动的差异化特征，厘清区域基础研究人才规模、结构、流动频次与周期的发展规律[6]，弥补了宏观研究难以覆盖的区域异质性研究短板。同时，中外对比类研究进一步厘清了我国高水平基础研究人才在机构配置、成果产出、科研影响力等方面与国际前沿的差距[7]，为我国基础研究人才战略布局优化提供了扎实的实证依据。总体而言，当前学界已基本完成对基础研究人才发展现状与外在特征的系统性归纳，形成了大数据量化分析与微观实证调研相辅相成的研究格局，为后续深层次机理研究与治理体系构建奠定了扎实的理论与实证基础。

在基础研究人才外在特征与分布规律研究日趋成熟的基础上，学界研究逐步聚焦人才流动驱动机制、分层培育体系、组织适配逻辑、政策绩效评估等更为深入的议题，展开精细化探索。现有研究系统阐释了基础研究人才职业流动与空间迁移的内在驱动逻辑，明确区域科研平台能级、资源配置体系、学术生态环境、激励保障机制等核心要素构成人才流动的推拉因子[8]，精准刻画了基础研究人才年轻化流动、短周期流转、高效内部集聚、中心—外围空间分布、跨国双向流动的结构化特征[9]，明晰了新时代基础研究人才的流动演化范式。在人才培育与组织适配层面，相关研究突破传统同质化培育思维，立足人才角色异质性视角，将基础研究人才划分为骨干、专才、将才、帅才等不同类型，通过定性比较分析厘清不同类型人才与组织支持资源的适配逻辑[9]，构建了分层分类、精准赋能的人才培育体系，实现了基础研究人才培养模式研究的精细化升级。与此同时，学界围绕国家自然科学基金人才专项等核心政策工具，开展政策绩效评价研究[10]，验证了体系化政策扶持对青年基础研究人才成长的赋能效应，也指出当前人才资助体系、管理机制、评价制度存在的结构性短板[11]。

综合来看，当前基础研究人才研究已初步构建起涵盖现状分布、流动规律、培育机制、政策评价的完整研究框架，但仍存在明显的拓展空间。多数研究侧重单一现象解析与碎片化特征总结，缺乏基于公共政策理论、人才治理理论的系统性框架支撑，对人才流动因子的交互作用、异质性影响、长效作用机制挖掘不足[12]；同时，针对不同区域、不同层级、不同学科基础研究人才的差异化治理逻辑研究较为匮乏，尚未形成适配基础研究高质量发展的全周期、精细化、系统化政策治理体系[13]。这也意味着，依托成熟的理论分析框架，系统解构基础研究人才发展与流动的深层机理，精准识别人才发展痛点与政策堵点，构建全过程、动态化的人才政策优化体系，是当前基础研究人才治理领域亟待深化的研究方向[14]。

三、我国基础研究人才队伍发展的态势

党的十八大以来，我国纵深推进人才强国战略，持续深化科技体制机制改革，不断完善基础研究培育体系与科研资源配置模式，推动基础研究人才队伍建设取得阶段性、历史性突破。从整体发展态势来看，当前我国基础研究人才队伍呈现出规模化扩张、结构化优化、年轻化主导、尖端化突破、国际化拓展的典型特征，共同构成新时代我国基础研究人才高质量发展的整体格局，也折射出我国原始创新能力培育与科技自立自强建设的演进逻辑。

中国知网 https://www.cnki.net

（一）基础研究人才规模化：基础研究从“论文大国”迈向“人才大国”

基础研究人才的规模化不仅是数量的线性累积，更是国家创新体系从“产出导向”转向“能力导向”。在创新驱动发展战略持续落地、基础研究战略定位不断提升、科研资源持续投入背景下，我国“基础研究人才队伍结构持续优化”[15]，人才集聚效应持续释放，队伍总量稳步扩容、结构持续优化，形成了体量庞大、梯队完备、潜力充沛的人才储备格局，稳居全球基础研究人力供给第一梯队。一方面，我国基础研究国际影响力实现跨越式提升。据 2025 年 10 月中国科学技术信息研究所发布的《中国科技论文统计报告》，2024 年我国顶级期刊论文、高水平国际期刊论文数量及被引次数均位居全球第一，前二者分别占世界总量的 35.2%、39.2%。在核心指标方面，我国已实现全面领跑。我国基础研究已摆脱跟跑局面，全球学术话语权持续增强。另一方面，我国基础研究人力规模实现历史性增长。根据国家统计局的数据，2005 年我国的研究与试验发展（R&D）人员共 24.1 万人，我国 R&D 人员全时当量中，基础研究为 2.8 万人年，应用研究为 8.3 万人年，科研布局呈现明显的重应用、轻基础特征，源头创新人才短板突出。伴随创新驱动发展战略纵深推进，基础研究的战略底座价值愈发凸显，人才布局逐步向源头创新倾斜。根据 2022 年 9 月科技部发布的《2020 年我国 R&D 人员发展状况分析》数据，2020 年我国 R&D 人员总量达 523.5 万人年，基础研究增至 42.7 万人年，绝对规模稳居全球首位，大幅领先主要创新型国家，基础研究人才薄弱的局面得到有效扭转。人才资源逐步向原始创新、长线探索、冷门基础学科等关键领域倾斜，推动我国基础研究已形成自主可控的基础研究人才体系，为后续青年人才迭代、顶尖人才涌现、原创成果突破奠定了规模化人才底座，推动我国完成了从“论文大国”到“人才大国”的阶段性转型。

（二）基础研究人才年轻化：青年人才从“学术后备”走向“前沿主导”

青年人才敢闯敢试、容错性强、创新思维活跃，是维系基础研究创新活力、推动科研模式革新的主体，青年人才代际更替也成为评判一国科研体系可持续性与健康度的重要标尺。伴随青年人才培育体系持续完善、科研支持政策向青年群体显著倾斜，特别是“青年长江学者”“青年拔尖人才”“青年优秀人才”等分层分类计划的精准赋能，全链条青年人才培育体系渐成闭环，推动青年科研人员完成从创新“生力军”向攻关“主力军”的身份转变。

从国家级科研项目承担格局来看，青年人才的主体地位已获得系统性确认。从国家级科研项目支撑格局来看，根据科技部统计数据，国家重点研发计划参研人员中，45 岁以下人员占比超 80%，国家自然科学奖成果完成人平均年龄稳定低于 45 岁，“十四五”时期，国家自然科学基金 80%以上的在研项目由 45 岁以下青年学者主持，充分彰显青年人才在基础研究领域的主体地位与创造力。更为关键的是，青年人才的创新价值已从常规学术研究延伸至国家战略科技攻坚领域，成为关键核心技术突破的中坚力量。复兴号、北斗系统、“中国天眼”（FAST）等国之重器核心研发团队平均年龄仅 35～38 岁，青年科研群体全面深度参与国家战略性、前沿性、关键性科技任务。我国青年基础研究人才完成了从“学术后备”到“前沿主导”的转型。

（三）基础研究人才尖端化：高端人才从“体量积累”迈向“话语引领”

高层次基础研究人才是国家原始创新能力的关键载体，高层次基础研究人才的涌现是衡量一国基础研究核心竞争力与国际学术话语权的关键标尺。近年来，随着人才强国战略的纵深推进，我国基础研究的尖端人才国际影响力正在逐步扩大，中国科学家正逐步从全球学术舞台的“参与者”转变为“引领者”。其一，从高端人才体量来看，科睿唯安公司发布的全球“高被引科学家”名单显示，2014—2025 年，中国高被引科学家从 122 人次跃升至 1 406 人次，年均增长率超过 25%，占全球总数的比例从 3.8% 提升至 19.7%。2023 年，中国高被引科学家以 1 275 人次的规模稳居全球第二位。我国高端科研人才梯队持续扩容，标志着我国科研人才质量实现系统性跃升，逐步从国际学术对话的参与者，转变为前沿学术方向的引领者。其二，国际顶级奖项实现历史性突破，标志着从“跟跑”向“并跑”“领跑”的跨越。近年来，我国科学家在物理学、化学、生命科学、大气科学等基础性、关键性领域斩获多项具有全球影响力的国际大奖。薛其坤院士获得凝聚态物理领域的最高荣誉 2024 年度巴克利奖，该奖 1953 年设立以来首次授予中国籍物理学家；许健民研究员荣获第 70 届国际气象组织

中国知网 https://www.cnki.net

奖，成为中国气象科学走向世界舞台中央的标志性事件。2023 年，19 位科学家成功竞选国际科技组织重要职务；爱思唯尔“终身科学影响力榜单”中，王中林院士位列全球第二。中国学者在顶级期刊编委会、国际会议主席团中的占比稳步提升，中国高层次基础研究尖端人才正在从“参与国际学术对话”走向“引领国际学术方向”，其学术贡献获得国际同行的广泛认可。

（四）基础研究人才国际化：人才流动从“智力外流”转向“全球引流”

基础研究具备天然的跨国性、开放性与共通性，人才的国际化流动是前沿知识迭代、学术思想交融、原始创新突破的重要前提，也是一国基础研究体系开放度与成熟度的重要表征。过去很长一段时间，中国基础研究领域长期面临“智力外流”压力，大量优秀学子赴海外深造后留居国外，以高技能移民形式贡献于他国科研体系。然而，近年来这一趋势发生了根本性的逆转。随着中国综合国力大幅跃升与科研环境的持续优化，一个双向互动、优势互补的全球人才流动新格局正在形成，中国正从全球科研人才的“净输出国”，加速转型为高端人才的“重要汇聚地”与“全球引流中心”。

从人才回流态势来看，我国基础研究领域已形成规模化、持续性的人才回流浪潮。依托国家级人才引进计划、海外青年学者回流专项、博士后国际化培育项目等多层次政策体系，国家通过科研经费稳定资助、独立科研岗位赋能、大型科研平台开放、学术环境优化等精准举措，有效破解海外华人基础研究人才归国发展的资源壁垒与制度顾虑。大量在数理科学、量子信息、生命科学、材料基础理论等基础领域、前沿领域深耕的海外顶尖学者、优秀青年科研人员选择归国发展，重塑了我国基础研究人才梯队结构，有效弥补了前沿交叉领域的人才短板，大幅提升本土原始创新团队的国际化视野与前沿攻坚能力。从国际合作来看，国际科技合作网络不断拓展。我国科学家参与国际热核聚变实验堆（ITER）、平方公里阵列射电望远镜（SKA）、人类表型组计划等国际大科学计划与大科学工程项目数量稳步增加，既提升了中国科学家的全球视野与科研治理能力，也增强了我国在全球科技议程设置中的话语权。值得注意的是，由我国主导或联合发起的大科学计划日益增多，这标志着国际化从“单向融入”走向“双向塑造”，中国正从“参与方”向“发起方”转变。

四、我国基础研究人才发展治理的困境

尽管我国基础研究人才队伍建设取得了显著成就，但在对标 2035 年建成科技强国的战略目标时，仍需直面制度性摩擦、过程性损耗等一系列深层挑战，这些挑战构成了制约基础研究高质量发展的障碍。

（一）人才资金支持的短期主义行为

与基础研究长周期积累、高不确定性、非共识探索的本质规律天然相悖，在管控型科研治理体系惯性下，我国基础研究经费配置呈现显著的短期化、竞争化、波动化特征，形成以项目竞争为主、稳定支持不足的资源供给格局，倒逼科研人员形成短视化研究偏好，催生一系列系统性创新阻滞问题，成为制约原创性、颠覆性成果产出的重要制度梗阻。

1. 长期性科研项目投入强度长期偏低，削弱“基础型研究”

当前，我国基础研究经费规模实现稳步增长，但投入强度偏低、结构性短板突出的问题，是制约长线原创探索、影响基础研究人才深耕稳研的阻碍。2025 年 9 月，国家统计局、科学技术部、财政部联合发布的《2024 年全国科技经费投入统计公报》，2024 年全国共投入研究与试验发展（R&D）经费 36 326.8 亿元，其中：基础研究经费投入2 500.9 亿元，同比增长 10.7%，增速持续高于整体研发经费增速，基础研究经费规模稳居全球第二位，体现出国家对基础研究的战略倾斜力度持续加大；但从投入结构来看，2024 年我国基础研究经费占 R&D 经费比重仅为 6.88%，虽创历史新高，但与科技创新强国存在量级差距。横向对比来看，2017 年，美国基础研究经费占比稳定在 17%左右、英国约 18%，日本约 13%、法国约 23%，美国基础研究经费总量达到 960 亿美元[16]，我国基础研究投入强度不足发达国家均值的二分之一，底层资源供给短板突出。大量需要长期深耕、短期难见产出的基础研究方向，因资源总量不足而被迫压缩或搁置，科研人员虽有心从事“十年磨一剑”的原创探索，却不得不面对“粮草不济”的现实窘境。投入强度的持续偏低，从根本上消解了基础研究人才“坐冷板凳”的制度底气。

2. 竞争性资助持续挤压稳定支持空间，加剧“生存型焦虑”

我国现行科研资助体系呈现典型的“强竞

中国知网 https://www.cnki.net

争、弱稳定”格局，财政科研资源高度依托竞争性项目分配，“基础研究经费的长期性、稳定性和持续性不够”[17]。以国家自然科学基金核心项目数据为例，2014—2024 年，青年科学基金项目资助率由 25.26%持续回落至 15.54%，面上项目资助率由 25.35%大幅降至 11.96%，核心基础研究项目资助门槛持续抬升、立项竞争白热化。从整体趋势来看，国家自然科学基金整体资助率由 2014 年的 25.35%下降至 2022 年的 12.29%，持续走低，科研人员获取核心科研经费的难度显著增加。持续下行的资助率打破了基础研究人才稳定科研的预期，越来越多的科研人员倾向于选择短期易出成果、风险较低的研究方向，而长周期、高风险、可能带来重大突破的原创探索则被“弃选”，大量具备创新性、探索性的研究构想因经费缺位被迫搁置，科研创新的试错空间被持续压缩。这种“逆向选择”机制正在从根本上掏空基础研究人才队伍的长远创新潜力。

3. 单一性经费支持加大持久研究风险，诱发“应用型转向”

从经费来源来看，高校与科研院所的基础研究经费高度依赖中央与地方财政科技计划项目，企业、社会基金、公益资本等多元化经费来源严重不足，尚未形成多主体、多渠道的经费投入与风险分担机制。根据《2024 年全国科技经费投入统计公报》数据，企业 R&D 经费总量占全国比重 77.7%，但绝大部分集中于试验发展与应用转化环节，对基础研究的投入占比极低。这种经费支持结构，一方面导致基础研究人才完全依附于竞争性财政经费，容错空间极小、科研稳定性极差；另一方面使得基础研究人才职业通道局限于公立科研体系，缺乏向产业高端基础研究领域流动的多元路径，既加重了政府财政负担，也割裂了基础研究与产业前沿、社会需求的联动机制，进一步固化了基础研究经费配置的短期化、同质化弊端。更为值得警惕的是，由于企业对基础研究投入严重不足，相当数量的基础研究人才被迫向“短平快”的应用方向“转向”，以期获得企业横向经费支持，这本质上是一种制度性的“拔根”行为，将本应深耕源头创新的力量，从基础研究的沃土中连根拔起，移植到应用开发的“速生林”中，长此以往，必将动摇我国原始创新的根基。

（二）人才评价机制的功利主义倾向

人才评价体系是基础研究人才培育的“指挥棒”，直接决定科研人员的研究选择、时间配置与学术动机。当前，我国基础研究人才评价改革处于“破四唯”纵深推进、“立新标”滞后衔接的转型阵痛期，传统管控型、量化型评价逻辑尚未完全破除，适配原始创新规律、契合长线科研特质的价值型评价体系尚未全面落地，形成了制度表层革新、实质路径依赖的功利化治理困境。功利主义评价导向持续倒逼科研行为短期化、科研动机工具化、学术生态浮躁化，制约基础研究人才潜心攻关、产出原创成果。

1. “破立”改革存在衔接滞后，量化指标评价根深蒂固

近年来，国家持续出台人才评价改革政策，全面清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”的刚性条款，破除显性“四唯”约束取得阶段性成效。而现阶段多数高校与科研院所尚未构建起成熟、可落地、可适配基础研究规律的新型评价机制，评价标准体系存在明显短板。加之受细分学科专业壁垒高、质性评价成本高、主观评判标准难以统一等现实制约，同行评审仍高度依赖论文数量、期刊层级、奖项头衔等传统量化指标，形成重形式、轻实质的固有评审惯性。这种“新瓶装旧酒”的评价困境让原创价值、科研潜力、实质贡献难以成为评价依据，固化了短期功利化科研导向，严重制约非共识探索、高风险创新与长线基础研究开展，从评价端束缚了基础研究人才的原始创新活力。

2. 人才“帽子”异化问题凸显，荣誉沦为资源博弈工具

在现行人才治理体系中，各级各类青年人才项目、高层次人才称号（优青、杰青、青年长江等）本应是对科研潜力与学术贡献的正向认可，是赋能人才潜心研究的制度支撑。但在实践过程中，人才“帽子”逐步脱离荣誉属性，异化为绑定薪酬待遇、科研经费、招生指标、评优评先、岗位职级的资源凭证，形成“以帽定资源、以帽定层级、一帽终身受益”的功利化分配格局，导致人才评选竞争呈现白热化态势。过度内卷的评选机制，倒逼大量青年科研人员偏离科研本位，将核心精力耗费在成果包装、项目申报、人脉经营、材料打磨等功利性事务上，潜心治学、深耕基础研究的科研时间被持续挤压。人才激励机制彻底偏离“鼓励创新、赋能成长”的初衷，从“学术荣誉激励”异化为“生存资源博弈”，扭曲了科研人员探索未知、追求真理的原始学术动机。

中国知网 https://www.cnki.net

3. “一刀切”评价痼疾难根治，多元创新生态遭受挤压

国家层面持续强调推进基础学科、应用学科、交叉学科不同职业阶段人才的分类评价，破除统一量化考核桎梏。但在基层落地实践中，分类评价面临标准模糊、操作复杂、质性难判、容错不足等现实难题。对于基础研究领域而言，理论研究与实验研究、单一学科与交叉学科、前沿探索与体系建设、大科学装置运维与原创理论攻关等不同科研类型，其产出规律、贡献形式、成果周期存在显著差异，难以套用统一评价标准。由于缺乏精细化、差异化、适配性的分类评价细则，多数科研单位为降低管理成本、规避评审争议，依旧沿用“统一指标、统一排名、统一考核”的“一刀切”评价模式。这种同质化评价机制无法精准识别交叉学科、冷门基础学科、非共识探索领域的人才价值，导致大量深耕基础、甘于坐冷板凳的科研人员难以获得公正评价与有效认可，逐步沦为“学术边缘群体”，甚至引发优质基础研究人才流失，严重破坏基础研究人才梯队的完整性与稳定性。

（三）人才日常管理的形式主义作风

当前，基础研究人才的日常管理普遍呈现出一种悖论：制度设计的初衷是服务和保障科研创新，但在实际运行中，却因考核过频、事务过重、管理过繁而演变为对科研精力的系统性侵蚀。科技部等五部门联合开展的“减轻青年科研人员负担专项行动”（以下简称“减负行动3.0”）明确将解决青年科研人员面临的评价考核频繁、事务性负担重等突出问题列为主要任务并持续推进，目标即为“保障青年科研人员将主要精力用于科研工作”。然而，政策传递链条末端的“温差”与“梗阻”依然顽固存在。

1. “去周期化”考核现象仍普遍存在

基础研究的原始创新突破依托长期性、持续性的学术积淀，对考核周期的稳定性、容错性具有天然要求，亟须匹配中长周期的评价治理模式，规避短期考核对科研节奏的人为干预。但在部分科研单位，为应对来自教育、科技等多部门的外部评估与排名，管理者在原有的聘期考核之上，叠加了年度考核、中期考核、绩效核算、年度述职等若干层级与类型的考评环节，形成了“套娃式”考核的评价复合体。这种多层考核机制迫使科研人员将原本应投入研究的时间，切割为若干段以考核为主线的行政应答周期。更为关键的是，短期化、节点化的考核机制彻底重构了基础研究的科研生产逻辑，倒逼科研人员摒弃基础研究的演进规律与研究节奏，转而以考核时间节点“倒排工期”，进行倒排科研任务、拆解研究进度、拼凑阶段性成果，催生功利化、任务化的科研模式。这种制度诱导下的“任务式科研”，与基础研究高不确定性、长周期积累、重试错探索的特征严重相悖，极大压缩了原创性、颠覆性成果的孕育空间，对基础研究原始创新能力培育与人才长线成长造成深层次、持续性的损害。

2. 事务性负担仍挤占有效研究时间

科研时间是基础研究人才开展原创探索、积淀学术素养、孕育颠覆性成果的核心生产要素，充足且连续的有效科研时长，是遵循基础研究长线积累规律、保障原始创新产出的核心前提。为破解科研时间被挤占的突出问题，“减负行动3.0”明确划定科研时间刚性底线，要求青年专职科研人员每日有效科研占比不低于五分之四，从制度层面保障青年人才沉浸式开展科研攻关的时间空间。但在实际执行过程中，处于学术成长黄金期、创新活力最旺盛的青年基础研究人才，往往承担着课题组绝大部分事务性、行政性工作，长期耗费大量精力用于经费报账、物资采购、会议筹备、材料填报等非科研事务。同时，预算编制、报销审批、结题验收等科研管理环节流程繁琐、手续冗余，持续消耗科研精力。非学术事务的过度挤占直接造成青年科研人员有效研究时长持续不足，形成常态化、结构性的“时间贫困”问题，打破了基础研究沉浸式、连续性的研究节奏，成为制约人才学术成长、抑制原始创新产出的隐性制度阻碍。

3. “内卷式”项目管理流程仍然盛行

基础研究探索的不确定性决定了其经费使用、项目推进需要更高的灵活性与自主性，唯有赋予科研人员充分的自主统筹空间，才能适配前沿探索、非共识研究的创新需求。为释放创新主体活力，国家持续深化科研经费“放管服”改革，通过下放管理权限、精简审批环节、弱化过程管控，旨在构建适配原始创新规律的柔性治理机制，实现科研资源与创新活动的精准匹配。而部分科研单位出于规避审计风险、压实监管责任、降低治理争议的保守导向，对上级政策层层加码、刚性收紧，形成治理“内卷化”现象。预算微调需经多级审批、经费报销凭证体系繁琐冗余、大型设备采购审批周期冗长，致使本应服务科研创新的

中国知网 https://www.cnki.net

制度工具，异化为约束科研人员自主探索的刚性壁垒。科研人员经费统筹、资源调配的自主权难以有效落地，制度赋能效能持续衰减。“经费服务于创造性科研活动”的改革初衷难以充分兑现，持续制约基础研究前沿探索与原创突破。

五、我国基础研究人才发展治理的对策

面向 2035 年建成科技强国的战略目标，针对我国基础研究人才队伍建设中存在的突出问题，借鉴国际先进经验，以弱行政、强信任、优服务的治理新模式，为基础研究人才潜心原创探索、实现持续创新突破筑牢生态根基。

（一）强多元化的稳定性经费支持结构

经费资源是基础研究人才开展原创探索、长线深耕的物质支撑，更是守护基础研究持续性创新、破解源头创新瓶颈的根本保障。基础研究具备长周期、高风险、慢产出、重积累的固有创新规律，区别于应用型研究的短期产出导向与功利化研发模式，无法依靠碎片化、短期性、竞争性的经费供给实现长效突破。因此，对标 2035 年建成科技强国的战略目标，借鉴发达国家基础研究领域信任型、长周期、容错式的成熟资助体系经验，需从制度层面重构经费支持体系，从根源上消解科研人员的“申请焦虑”与短视科研行为，适配基础研究创新发展的底层规律，为基础研究人才深耕前沿、积淀成果、突破关键核心技术筑牢稳定、可持续、多元化的资源保障体系。

1. 完善提升基础研究投入格局，夯实“源头式创新”根基

基础研究投入强度是衡量一国科技创新战略定力、研判源头创新发展潜力的核心量化指标，更是培育顶尖基础研究人才、构筑原始创新优势的核心基石。立足科技自立自强战略布局，需建立基础研究经费刚性增长长效机制，固化经费投入增长规则，保障各级财政基础研究经费增速持续稳定高于整体科技经费增速，持续夯实基础研究人才培育、原创成果产出、科研平台建设的资源底盘，为基础研究领域长线布局、持续攻关提供稳定的财政支撑。在此基础上，彻底打破传统财政单一化的经费投入格局，破解公共财政投入压力大、覆盖范围有限、风险承载能力不足的短板，通过落地研发费用加计扣除、基础研究专项税收减免、科研投入补贴等系列财税激励政策，充分撬动市场主体、社会公益基金、市场化资本主动布局基础研究赛道，构建政府、企业、社会多元参与、风险共担、利益共享的基础研究风险分担机制。同时借鉴国外成熟的社会化科研资助模式，如美国 HHMI 社会化资助的运作逻辑与培育经验，探索设立市场化、社会化运作的基础研究人才专项基金，广泛吸纳社会资本参与基础研究人才培养、原创课题攻关、前沿领域探索，逐步形成政府主导兜底、社会多元补充的经费投入格局，有效拓宽基础研究人才培育、原创科研探索的资源渠道，实现经费资源供给、人才成长培育、基础研究创新的深度耦合与长效发展，夯实“源头式创新”根基。

2. 优化稳定与竞争资助配比量，推进“长线式深耕”创新

稳定且可持续的经费资助体系是基础研究摆脱短期主义桎梏、实现长线深耕与原创突破的制度保障。可以借鉴德国埃米·诺特计划、韩国超长周期科研资助的国际基础研究人才培育的经验，科学统筹稳定性赋能与竞争性激励的双重制度功能，构建稳竞互补、刚柔并济的二元资助体系，实现创新活力激发与科研定力坚守的动态平衡。针对青年科研人才成长周期长、原创探索风险高、亟须长期扶持的特点，专门设立面向优秀青年学者的长周期专项资助项目，扭转传统资助重过往成果、轻学术潜力的评价导向，将考察重心聚焦于申请者学术创新潜力、原创科研思维与研究方向的国家战略价值，弱化量化成果累加、短期产出达标等功利化评价标准，精准识别并重点扶持具备原始创新潜质、敢于攻坚前沿难题的青年科研力量。通过长周期持续性经费兜底，让科研人员摆脱碎片化科研任务束缚，聚焦重大科学问题持续深耕、久久为功。如系统优化现有存量经费配置结构，动态调整竞争性经费与稳定性经费配比，将部分普惠性、常规性竞争性经费有序转化为定向化稳定支持经费，对高水平高校、国家级重点科研平台、基础研究重点团队实施常态化稳定经费兜底保障，稳步推动我国基础研究稳定支持经费占比提升至 20%～30%，有效规避过度竞争引发的科研短视、跟风研究、重复攻关等乱象，同时防范高占比稳定支持可能滋生的科研惰性、创新动力不足等问题，形成竞争有效激活动能、稳定保障长线深耕的良性资助格局，为基础研究人才持续成长、原创成果接续涌现提供制度化、长效化支撑，稳住“长线式深耕”创新。

3. 设立非共识研究专项通道，激活“颠覆性创新”发展

基础研究领域的颠覆性突破往往源于跳出传

中国知网 https://www.cnki.net

统学术框架的非共识探索、交叉融合研究与高风险前沿试错。而现行同行评审存在路径依赖与趋同偏好，非共识、交叉学科、高风险探索项目难以获得有效支持，严重制约颠覆性创新。因此，立足源头创新培育的需求，可参照日本 Kakenhi 挑战性萌芽研究的先进资助模式，立足国家自然科学基金资助体系，专门增设非共识研究专项通道，构建单列指标、单列评审、单列经费的差异化、包容性专项支持体系，从制度层面破除传统评审机制的系统性偏见与同质化桎梏。在评审实施层面，采用“双盲评审+小范围顶尖答辩”的专属评审模式，彻底转变重技术完备性、重成果确定性的评审逻辑，弱化对研究方案成熟度、技术路线完整性、短期产出效益的硬性要求，将评审聚焦于研究方向的前沿开拓价值、理论革新潜力，以及科研人员的原创思维与创新判断力，充分包容基础研究探索过程中的不确定性、试错性与失败风险，构建包容非共识、鼓励敢探索、容错高风险的基础研究创新生态，持续催生更多从零到一的原创性、颠覆性科研成果，激活“颠覆性创新”发展。

（二）优体系化的价值型评价机制改革

人才评价体系需要彻底告别传统管控型、数量型、短期型评价逻辑，构建适配基础研究规律、锚定原创价值、兼具容错空间、凸显信任赋能的新型人才评价体系。以价值贡献、创新质量、学术潜力为核心标尺，通过分类评价、柔性评审、结果纠偏、多元共治的系统性改革，扭转科研功利化内卷态势，引导基础研究人才回归潜心治学、探索未知的科研本位，实现人才评价从“量化排名”向“价值赋能”转型。

1. 推行分类价值评价体系，打破同质量化评判惯性

基础研究涵盖理论推演、实验验证、数值计算、交叉创新等多元研究类型，不同研究范式的成果产出周期、表现形式、贡献形态差异显著，无法适用统一量化标尺。立足基础研究长周期、高不确定性、厚积累性的本质规律，“完善基础研究人才差异化评价和长周期支持机制”[18]，摒弃论文数量、期刊分区、引用频次等刚性量化指标的简单叠加，坚持质量优先、贡献为本、潜力为重的导向，以代表性成果的学术原创性、理论突破性、领域影响力为评价依据。严格遵循“少而精”的评价原则，精简冗余考核指标，聚焦学术贡献，杜绝面面俱到的形式化考核。针对长线基础研究项目，摒弃逐年考核、年度盘点的短期管控模式，推行“里程碑式”阶段性评价机制，依据科研问题攻关进度、理论突破程度、研究体系完善度设置关键考核节点，赋予科研人员自主调整研究节奏、自主申报成果评价的弹性空间，彻底消解“短平快”功利选题的制度诱导，为冷门攻坚、坐冷板凳式研究提供支撑。

2. 优化柔性多元评审机制，消解保守评审趋同偏好

现行同行评审的趋同惯性，极易排斥非共识、高风险、颠覆性创新研究。因此，需革新传统评审逻辑，构建基于学术信任、开放包容、潜力导向的新型评审模式。在项目遴选环节，弱化细化技术路线、预设成果指标、完备可行性论证的刚性要求，重点考察研究方向的前沿性、战略价值与创新潜力，聚焦科研团队的学术判断力与原创能力，尊重基础研究探索过程的不确定性。优化评审专家遴选机制，优先选聘学术视野开阔、包容非共识创新、行业认可度高的资深学者，规避小圈子评审、固化思维评审带来的保守倾向，破除同质化、稳妥化的选题内卷。针对长周期资助项目，全面推行“资助后跟踪、轻量化介入”的信任管理模式，摒弃高频过程审查、层层合规管控，以学术交流、进度研讨替代刚性考核审查，充分尊重科研人员的学术自主权与研究主导权，真正实现以信任赋能创新、以容错包容探索。

3. 规范评价结果应用落地，纠治人才头衔功利乱象

当前，人才称号与各类稀缺资源硬性绑定，导致科研激励异化为功利化资源博弈，严重扭曲科研初心。需重塑人才评价激励逻辑，剥离人才“帽子”与薪酬待遇、职称晋升、项目经费、招生指标、评优评先的过度捆绑关系，回归人才计划“激励创新、扶持成长、赋能探索”的制度初心。健全完善适配基础研究领域的长聘教职制度，转变传统“重过往业绩、轻未来潜力”的聘任评价逻辑，借鉴国际一流高校长聘制改革经验，以学者的学术潜力、研究定力、创新愿景为评判标准，立足科研长远发展开展前瞻性评价，而非单纯依据过往成果累积进行静态评判。对已获得长聘资格的科研人员，大幅降低常态化考核频次与量化压力，赋予其充分的学术自主空间，稳定人才长期科研预期，筑牢潜心治学的制度根基。

（三）弱行政化的信任型科研减负治理

科研日常管理的形式主义、行政过载、事务

中国知网 https://www.cnki.net

冗余是消耗科研精力、引发人才职业耗竭、造成逆向淘汰的隐性梗阻。基础研究需要沉浸式、持续性、无干扰的科研环境，过度的程序管控、高频考核、事务摊派会彻底打乱科研自然节奏。亟须通过精简考核、完善支撑、深化“放管服”、常态化时间审计，破除制度内耗，最大化释放有效科研时间，构建适配长线深耕、自由探索的良性创新生态，推动科研治理从“程序管控型”向“信任赋能型”转型。

1. 精简考核管控频次，构建弹性长效考核机制，避免“任务式科研”

高频次、多层级、同质化的考核督查是打乱基础研究自然创新节奏、催生科研浮躁的诱因。因此，需尊重基础研究探索性、不确定性特征，破除僵化的科目管控、流程管控，大幅简化基础研究项目任务书、预算书编制要求，精简报销凭证、审批流程、结题材料，搭建一站式线上审批服务平台，压缩经费调整、报销审核、设备采购的办理时限。全面清理冗余的年度考核、中期督查、材料报送、绩效盘点等形式化任务，严格推行长周期、低频次、弹性化的考核管理制度，将基础研究人才聘期考核周期统一延长，取消不必要的过程性检查与节点式指标考核。针对从事长线攻关、前沿探索、非共识研究的科研人员，创新推行弹性考核、延期考核机制，允许科研人员依据实际研究进度自主调整考核节点，杜绝为应付考核“赶工期、凑成果、短平快选题”的“任务式科研”乱象，让科研人员能够遵循科学规律开展持续性、系统性基础研究攻关，重塑基础研究自然创新节奏。

2. 配齐专职服务力量，剥离非学术性事务负担，避免“时间贫困”

青年科研人员长期承担大量填表报账、设备采购、会议组织、材料整理等事务性工作是造成结构性“时间贫困”的重要原因。因此，需系统性强化科研助理、实验技术团队、专职财务助理队伍建设，实现科研事务专业化、精细化分流，将一线科研人员从繁琐行政事务、技术性杂务中彻底解放出来。同步完善实验技术人才、科研支撑人才的评价激励体系，打破“重科研产出、轻技术支撑”的评价偏见，落实技术支撑人员薪酬待遇、职称晋升、岗位定级保障，实现资深技术人员待遇对标同级科研人员，提升支撑岗位吸引力，构建完善的科研服务保障体系。通过构建“专业人做专业事”的科研服务保障体系，将一线科研人员从繁杂事务中彻底解放出来，使其时间配置回归实验室、回归学术、回归思考，从根本上治愈“时间贫困”的制度顽疾。

3. 推行科研时间审计，实现减负治理常态长效，避免“隐性挤占”

夯实基础研究创新生态、释放人才创新活力，要针对当前各类非学术事务、形式主义流程、重复性考核申报持续侵蚀科研时间、干扰科研节奏的突出问题，破除对科研时间的隐性挤占，加快构建系统规范、动态管控、常态落地的科研时间审计制度，推动科研减负从阶段性整治转向制度化、长效化治理。科研管理部门需建立常态化、周期性的科研人员时间分配调研摸排机制，全面系统统计有效科研攻关时长、行政事务办理时长、各类材料填报与项目申报时长的结构占比，实现问题排查全覆盖、痛点靶向可精准。此外，将科研时间利用效能、科研减负落地成效纳入科研单位综合治理评价体系，树立鲜明的减负增效导向，以常态化科研时间审计倒逼科研治理体系迭代革新，持续压缩无效行政成本、规范科研管理流程、优化科研服务模式，系统性净化潜心治学、专注攻关的科研生态，让“隐性挤占”无处遁形，切实保障科研人员有效科研时长稳定达标。

六、结语：走向信任型治理

基础研究人才是科技强国的战略根基，是支撑我国源头创新突破、实现科技自立自强的战略资源。总体来看，我国基础研究人才队伍的规模持续扩大、结构不断优化、效能显著提升、国际化程度加深，为创新型国家建设提供了坚实的人才支撑。但与此同时，经费投入强度不足、资助结构失衡、评价体系滞后、科研事务负担冗余等现实问题，依然构成基础研究长线深耕的制度桎梏，制约原始创新动能充分释放。伴随全球科技竞争重心持续向源头创新、前沿布局、颠覆性突破深度转移，基础研究领域的治理效能、人才培育质量与创新生态水平，已成为决定国家科技竞争力的关键变量。推动基础研究人才发展治理现代化本质上是从约束型、管控型、功利型科研治理，转向信任型、容错型、长周期的新型治理模式。未来，随着基础研究信任型治理体系不断成熟完善，我国基础研究创新生态将持续优化，人才潜心攻关、自由探索、敢闯敢试的制度空间持续拓宽，持续催生更多原创性、颠覆性科研成果，持续夯实科技强国建设的人才底座与创新根基，推动我国在全球基础研究格局中的战略地位稳步跃升。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 习近平. 习近平谈治国理政（第五卷）[M]. 北京：外文出版社，2025：207，225.

[2] 徐皓庆. 筑牢基础研究人才根基 加速实现高水平科技自立自强 [J]. 中国科技人才，2026（1）：3.

[3] 柳学智，苗月霞，刘晔. 中国基础研究人才指数报告（2023）[M]. 北京：社会科学文献出版社，2024：614.

[4] 苗月霞，刘晔，柳学智. 全球基础研究人才的分布现状与发展趋势研究——一项基于基础研究文献大数据的实证分析 [J]. 中国科技人才，2026（1）：2-13.

[5] 刘晔，柳学智，苗月霞. 中国基础研究人才的学科与地域分布状况分析 [J]. 国际人才交流，2025（1）：32-34.

[6] 黄涛，曾美. 基础研究人才的职业流动特征研究——以2014—2023年华中地区ESI高被引科学家为例 [J]. 中国科技论坛，2025（5）：88-97.

[7] 王超，马铭，许海云，等. 中美高水平基础研究人才对比研究——基于ESI高被引科学家数据分析 [J]. 中国科技论坛，2021（12）：169-181.

[8] 黄德菲，曾美，吴纯，等. 推拉理论视域下基础研究人才流动特征及政策启示 [J]. 科技创业月刊，2026（4）：1-8.

[9] 陈丽君，潘君豪，关湛川. 不同类型的基础研究人才需要什么样的组织支持？[J]. 科学学研究，2026（4）：1-15.

[10] 杨静. 国家自然科学基金委环境工程学科基础研究人才发展 [J]. 环境工程学报，2024（10）：2649-2654.

[11] 张玉娇，苑怡，冯勇，等. 基础研究人才计划项目绩效评价方法与实证——以“三青”项目为例 [J]. 科学学与科学技术管理，2023（11）：3-14.

[12] 毛献峰，王修来. 省属高校基础研究人才流动影响因素——基于定性比较分析法 [J]. 中国高校科技，2019（6）：14-18.

[13] 苏榕，刘佐菁，陈杰. 广东省建设高水平基础研究人才队伍的战略思考 [J]. 科技管理研究，2019（5）：82-88.

[14] 何海燕. 铸就国际基础研究人才高地 [J]. 北京观察，2026（4）：26.

[15] 石长慧. 我国培养使用基础研究人才的成效、问题与建议 [J]. 科技中国，2023（5）：26-29.

[16] 原帅，何洁，贺飞. 世界主要国家近十年科技研发投入产出对比分析 [J]. 科技导报，2020（19）：58-67.

[17] 薛姝，石长慧，张文霞. 尊重基础研究人才成长规律 [J]. 中国人才，2023（6）：12-14.

[18] 马小洁. 坚持走基础研究人才自主培养之路 [J]. 红旗文稿，2023（6）：14-18.

Towards Building a Strong Science and Technology Nation: Strategic Directions for the Governance of Talent Development in Basic Research

Zhu Meixu[1,2]

（1. Research Institute of Sinicized and Modernized Marxism，Zhejiang Gongshang University，Hangzhou 310018，China；
2. School of Marxism，Guangxi Normal University，Guilin 541004，China）

Abstract: Basic research constitutes the foundational source of scientific and technological self-reliance and self-strength. The quality of basic research talent and the effectiveness of its governance directly determine China's capacity for original innovation and the pace of building a strong nation of science and technology. Amid intensifying global scientific and technological competition，the development of basic research talent in China exhibits several notable trends：a transition from a "nation of papers" to a "nation of talent"；young scholars advancing from "academic reserves" to "frontier leaders"；high-end talent shifting from "quantitative accumulation" to "discourse leadership"；and talent mobility evolving from "brain drain" to "global talent attraction". Concurrently，however，the governance of basic research talent development confronts several dilemmas，including short-termism in talent funding，utilitarian tendencies in evaluation mechanisms，and formalism in routine talent management. To address these challenges，it is essential to establish a diversified and stable funding support system，refine a value-oriented classified evaluation framework，and implement trust-based，low-administration burden-reduction governance. These measures aim to cultivate a trust-based governance ecosystem，thereby providing theoretical support and practical guidance for the high-quality development of basic research talent，the sustained enhancement of original innovation capacity，and the realization of a science and technology powerhouse.

Key words: basic research talent；talent development governance；trust-based governance

（责任编辑：蔡晓芹）

中国知网 https://www.cnki.net